

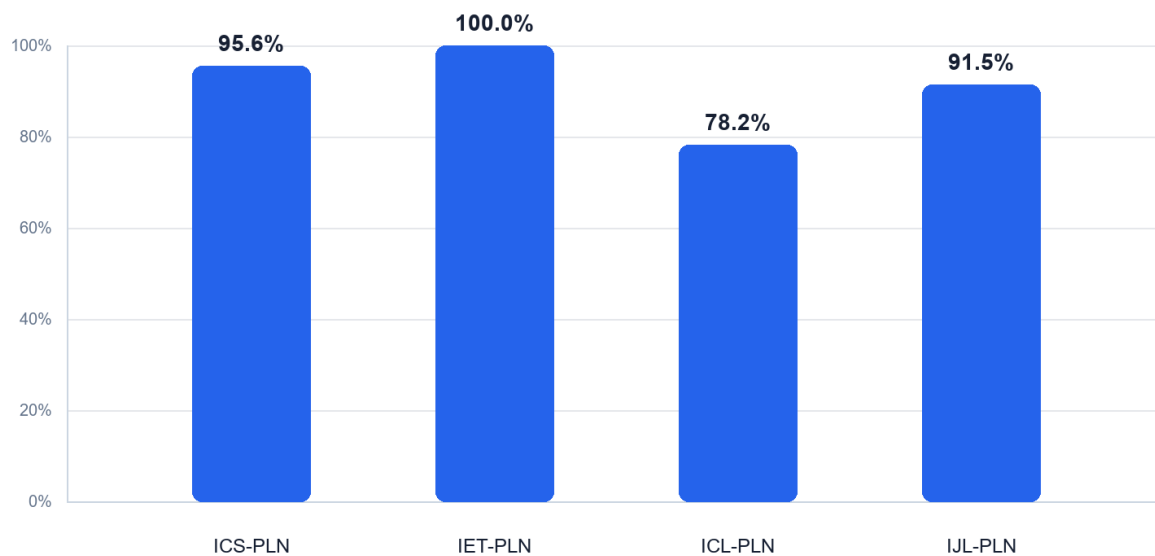
Ensaio estatístico e gráfico do módulo de PLN da OntoMCDA

Síntese complementar das métricas operacionais de PLN, da acurácia por premissa, da dispersão por tipo de problema decisório e da sensibilidade dos pesos no ranking de métodos multicritério.

Indicador	Resultado	Leitura
Casos simulados	18	6 escolha, 6 classificação e 6 ordenação
Premissas avaliadas	180	10 premissas por caso
Acurácia global	86,11%	155 acertos em 180 comparações
ICS-PLN médio	95,6%	Cobertura semântica das premissas inferidas
TNI-PLN médio	4,4%	Taxa de premissas não inferidas
IET-PLN médio	100,0%	Evidências textuais rastreáveis
ICL-PLN médio	78,2%	Confiança lexical média
IJL-PLN médio	91,5%	Similaridade Jaccard lexical média

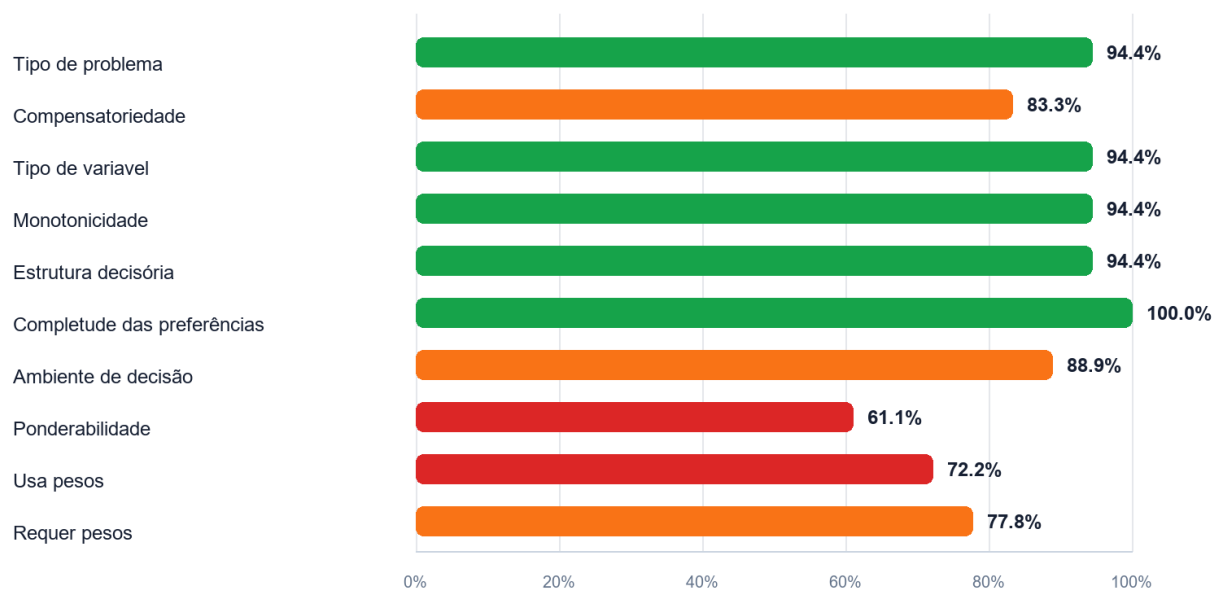
Este apêndice apresenta evidência complementar. Os resultados devem ser interpretados como ensaios controlados sobre cenários textuais definidos, e não como validação externa ampla em bases reais independentes.

1. Métricas operacionais do PLN



O gráfico destaca ICS-PLN, IET-PLN, ICL-PLN e IJL-PLN. O TNI-PLN foi mantido na tabela de síntese para evitar distorção visual, pois representa uma taxa residual de não inferência no ensaio complementar.

2. Acurácia por premissa

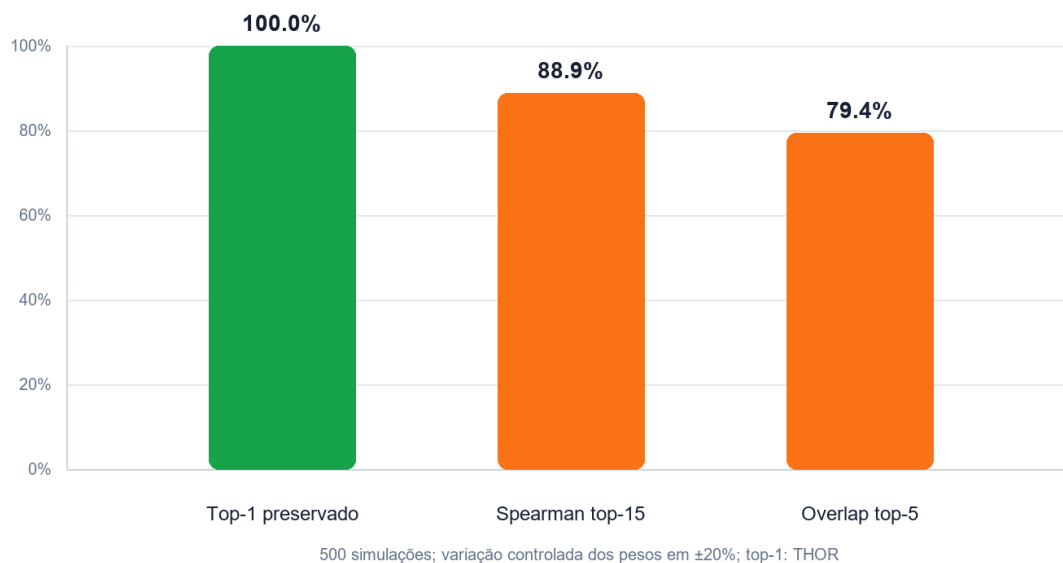


Premissa	Acurácia
Tipo de problema	94,4%
Compensatoriedade	83,3%
Tipo de variável	94,4%
Monotonicidade	94,4%
Estrutura decisória	94,4%
Compleitude das preferências	100,0%
Ambiente de decisão	88,9%
Ponderabilidade	61,1%
Usa pesos	72,2%
Requer pesos	77,8%

3. Dispersão da acurácia por tipo de problema decisório



4. Sensibilidade dos pesos das premissas



Indicador	Resultado	Interpretação
Simulações	500	Recomputações do ranking com perturbação dos pesos
Variação dos pesos	$\pm 20\%$	Faixa controlada ao redor dos pesos originais
Top-1 de referência	THOR	Método mais aderente no ranking base
Top-1 preservado	100,00%	Preservação do primeiro colocado
Spearman top-15 médio	0,8886	Similaridade ordinal média do ranking
Overlap top-5 médio	0,7944	Preservação média dos métodos do top-5

Método	Frequência	Proporção
THOR	500	100,00%

5. Texto-cenário e ranking base

Uma empresa deseja ranquear seus fornecedores. A decisão será tomada por um comitê com representantes de compras, qualidade e operações. As alternativas serão avaliadas por critérios quantitativos, como custo total, prazo médio de entrega e índice de não conformidades, além de um critério de nível de estoque recomendado, para o qual existe uma faixa ideal: estoque muito baixo aumenta rupturas e estoque muito alto aumenta obsolescência, caracterizando comportamento não monotônico. Os critérios serão ponderados: o método usa pesos, que são requeridos como entrada, e o procedimento auxilia a gerar pesos a partir de comparações par-a-par. Em geral, admite-se compensação entre critérios, porém existe um veto ou limiar mínimo: fornecedores com desempenho abaixo do patamar exigido em confiabilidade, por exemplo, entregas no prazo, não podem ocupar as primeiras posições. O problema ocorre em ambiente de incerteza, pois parte dos indicadores é representada por intervalos, por exemplo, confiabilidade entre 0,92 e 0,96, obtidos a partir de variação histórica.

Rank	Método
1	THOR
2	AHP--ELECTRE
3	ARGUS
4	MAPPAC
5	MELCHIOR
6	ORESTE
7	PROMETHEE_VI
8	REGIME
9	SIR
10	SMAA-2
11	NAIADE
12	Borda
13	ELECTRE_IV
14	Kemeny_Young
15	QUALIFLEX

6. Pesos das premissas utilizados no ensaio

Premissa	Peso	Participação	Justificativa
Tipo de problema	4,0	18,02%	Premissa mandatória; define a problemática decisória e restringe o conjunto de métodos admissíveis.
Compensatoriedade	3,5	15,77%	Alto poder discriminativo; diferencia famílias compensatórias, parcialmente compensatórias e não compensatórias.
Tipo de variável	3,0	13,51%	Define a natureza da informação tratada pelo método e condiciona sua aplicabilidade.
Monotonicidade	2,0	9,01%	Afeta a adequação de métodos que assumem relações crescentes ou decrescentes nos critérios.
Estrutura decisória	2,0	9,01%	Distingue métodos adequados à decisão individual ou coletiva.
Compleitude das preferências	1,5	6,76%	Representa restrição contextual sobre completude das preferências ou comparações.
Ambiente de decisão	2,0	9,01%	Indica aderência a certeza, risco, incerteza ou imprecisão.
Ponderabilidade	1,5	6,76%	Indica se a estrutura do problema admite ou exige ponderação dos critérios.
Usa pesos	1,5	6,76%	Premissa operacional; diferencia métodos que incorporam pesos na agregação.
Requer pesos	1,2	5,41%	Premissa operacional; indica se o vetor de pesos deve ser fornecido como entrada.

Observação: valores negativos nas colunas de variação da planilha representam redução percentual do peso da premissa na simulação, não índices negativos de recomendação.